AI Racer 赛道元素参数文档

目录

- 赛车模型参数
- 参数说明
- 简单赛道 (track_basic)
- 复杂赛道 (track_complex)
- 后续开发目标(供参考)

赛车模型参数

通用参数

所有赛车模型共享以下通用参数：

参数名	类型	默认值	说明
name	SFString	"car_xxx"	赛车名称
translation	SFVec3f	0 0 0.302	赛车位置 (x, y, z)
rotation	SFRotation	0 0 1 0	赛车旋转 (x, y, z, angle)
controller	SFString	"car"	控制器名称
customData	SFString	""	自定义数据
bodySize	SFVec3f	4.2 1.8 0.12	车身尺寸 (长, 宽, 高)
mass	SFFloat	800.0	车辆质量 (kg)

各车型详细参数

1. CarFrost - 冰霜白极光车

- **车身颜色**: 0.95 0.95 0.97 (浅灰白色)

- **外观特征**: 白色车身，蓝色鼻锥装饰
- **材质**: roughness 0.3, metalness 0.4

2. CarNova - 新星黄闪电车

- **车身颜色**: 1.0 0.84 0.0 (金黄色)
- **外观特征**: 黄色车身，橙色鼻锥装饰
- **材质**: roughness 0.3, metalness 0.4

3. CarPhoenix - 烈焰红流线型

- **车身颜色**: 0.86 0.08 0.24 (深红色)
- **外观特征**: 红色车身，橙黄色鼻锥装饰
- **材质**: roughness 0.3, metalness 0.4

4. CarShadow - 暗夜黑隐形车

- **车身颜色**: 0.15 0.15 0.15 (深黑色)
- **外观特征**: 黑色车身，深灰色鼻锥装饰
- **材质**: roughness 0.3, metalness 0.4

5. CarThunder - 电光蓝肌肉车

- **车身颜色**: 0.12 0.56 1.0 (电光蓝)
- **外观特征**: 蓝色车身，宽体设计，蓝色宽体翼子板
- **材质**: roughness 0.4, metalness 0.3

6. CarViper - 毒蛇绿极速车

- **车身颜色**: 0.13 0.55 0.13 (深绿色)
- **外观特征**: 绿色车身，绿色鼻锥装饰
- **材质**: roughness 0.3, metalness 0.4

参数说明

道路系统

Road（直道）

节点结构:

```
Road {
  translation x y z           # 道路中心位置
  rotation 0 0 1 angle        # 道路旋转角度（弧度）
  name "road_xxx"             # 道路名称
  width 10                    # 道路宽度
  rightBarrier TRUE           # 右侧是否有护栏
  leftBarrier TRUE            # 左侧是否有护栏
  bottom TRUE                 # 底部是否有地面
  wayPoints [                 # 路径点列表
    x1 y1 z1
    x2 y2 z2
    ...
  ]
  splineSubdivision 8         # 曲线细分度（仅曲线道路）
  appearance {                # 外观设置
    baseColor r g b           # 颜色（0-1）
    roughness 0.9             # 粗糙度
    metalness 0               # 金属度
  }
}
```

CurvedRoadSegment（曲线段）

节点结构:

```
CurvedRoadSegment {
  translation x y z           # 曲线段中心位置
  rotation 0 0 1 angle        # 曲线段旋转角度
  name "curved_seg_x"         # 曲线段名称
  width 10                    # 道路宽度
  rightBarrier TRUE           # 右侧护栏
  leftBarrier TRUE            # 左侧护栏
  bottom TRUE                 # 底部地面
  curvatureRadius 10.5        # 曲率半径（单位）
  appearance {                # 外观设置
    baseColor r g b           # 颜色
    roughness 0.9             # 粗糙度
    metalness 0               # 金属度
  }
}
```

检查点系统

Checkpoint（检查点）

节点结构:

```
Solid {
  translation x y z           # 检查点位置
  rotation 0 0 1 angle        # 检查点旋转角度
  name "checkpoint_x"         # 检查点名称
  children [
    Shape {
      appearance PBRAppearance {
        baseColor 0 0.8 1     # 颜色（青蓝色）
        transparency 0.6      # 透明度（0-1）
        roughness 0.3         # 粗糙度
        metalness 0           # 金属度
      }
      geometry Box {
        size 10 0.1 2         # 尺寸（长，宽，高）
      }
    }
  ]
}
```

起跑线

Start/Finish Line（起跑线）

节点结构:

```
Solid {
  translation x y z           # 起跑线位置
  rotation 0 0 1 angle        # 起跑线旋转角度
  name "start_finish_line"    # 起跑线名称
  children [
    Shape {
      appearance PBRAppearance {
        baseColor 0.05 0.05 0.05  # 颜色（深灰色）
        roughness 0.9             # 粗糙度
        metalness 0               # 金属度
      }
      geometry Box {
        size 0.5 10 0.001         # 尺寸（长, 宽, 高）
      }
    }
  ]
}
```

发车信号灯

GenericTrafficLight（交通信号灯）

节点结构:

```
GenericTrafficLight {
  translation x y z           # 信号灯位置
  rotation 0 0 1 angle        # 信号灯旋转角度
  state "green"               # 当前状态: "green" | "yellow" | "red"
}
```

预备车位

Pre-grid Position（预备车位）

节点结构:

```
Solid {
  translation x y z           # 预备车位位置
  name "pre_grid_x"           # 预备车位名称
  children [
    Shape {
      appearance PBRAppearance {
        baseColor 0.96 0.96 0.96  # 颜色（浅灰色）
        roughness 0.5             # 粗糙度
        metalness 0               # 金属度
      }
      geometry Box {
        size 4 2 0.001            # 尺寸（长，宽，高）
      }
    }
  ]
}
```

简单赛道 (track_basic)

赛道概述

简单赛道是一个矩形的闭环赛道，由4条直道和4个弯道组成。赛道宽度为10单位，共有4个检查点和1条起跑线。

道路系统

具体赛道道路：

名称	类型	位置	旋转角度	曲率半径	路径点
road_south_straight	直道	(-20, 125, 0.1)	90°	-	(-125, 0, 0) → (125, 0, 0)
road_ne_curve	曲线	(42, 259, 0.1)	-	10.5	(-55, 0, 0) → (0, 30, 0) → (55, 0, 0)
road_north_straight	直道	(100, 125, 0.1)	-90°	-	(-125, 0, 0) → (125, 0, 0)

名称	类型	位置	旋转角度	曲率半径	路径点
road_sw_curve	曲线	(41, -10, 0.1)	-	10.5	(-55, 0, 0) → (0, -30, 0) → (55, 0, 0)
curved_seg1	曲线	(-9.3, -1, 0.1)	165°	10.5	-
curved_seg2	曲线	(90, -1, 0.1)	-75°	10.5	-
curved_seg3	曲线	(-10, 249, 0.1)	97.5°	10.5	-
curved_seg4	曲线	(90, 250, 0.1)	-22.5°	10.5	-

检查点系统

Checkpoint（检查点）

具体检查点:

名称	位置	旋转角度	功能
checkpoint_1	(-20, 125, 0.1005)	-90°	起点/终点检查点
checkpoint_2	(40, 279, 0.1005)	97.5°	东北角检查点
checkpoint_3	(100, 125, 0.1005)	0°	北侧检查点
checkpoint_4	(40, -30, 0.1005)	82.5°	西南角检查点

功能说明:

- 赛车必须按顺序通过所有检查点
- 每通过一个检查点记录一次进度
- 完成所有检查点通过算作完成一圈
- 用于判定赛车是否偏离赛道或逆行

起跑线

Start/Finish Line（起跑线）

名称	位置	旋转角度	尺寸
start_finish_line	(-20, 125, 0.1005)	-90°	0.5 × 8 × 0.001

功能说明:

- 赛车出发和完成比赛的标记线
- 用于记录赛车完成圈数
- 作为比赛成绩统计的基准

发车信号灯

GenericTrafficLight（交通信号灯）

位置	旋转角度	尺寸
(-13.5, 130, 0.1)	-90°	0.5 × 8 × 0.001

功能说明:

- 控制赛车出发时机
- 绿灯亮起时赛车可以出发
- 黄灯闪烁时提醒赛车准备
- 红灯时赛车必须停止

预备车位

Pre-grid Position（预备车位）

参数说明:

参数名	类型	默认值	说明
baseColor	SFColor	0.96 0.96 0.96	颜色（浅灰色）

参数名	类型	默认值	说明
size	SFVec3f	4 2 0.001	尺寸（长×宽×高）

具体车位：

名称	位置
pre_grid_1	(-23, 123.7, 0.1005)
pre_grid_2	(-17, 123.7, 0.1005)
pre_grid_3	(-17, 116, 0.1005)
pre_grid_4	(-23, 116, 0.1005)
pre_grid_5	(-17, 108, 0.1005)
pre_grid_6	(-23, 108, 0.1005)

功能说明：

- 赛车出发前的停放位置
- 每个车位可停放一辆赛车
- 赛车在发车信号灯变绿后从车位出发

复杂赛道 (track_complex)

赛道概述

复杂赛道是一个包含多种道路元素的完整赛道，包括直道、曲线段、发夹弯等。赛道宽度统一为8单位，共有9个检查点和1条起跑线。

道路系统

直道路段

名称	位置	旋转角度	路径点
road_main_straight	(56, -29, 0.1)	180°	(-123, 0.5) → (67, 0)

名称	位置	旋转角度	路径点
road_east_straight	(191, 95, 0.1)	0°	(8, -95) → (8, 41)
road_NE_upper_straight	(147, 161, 0.1)	180°	(-28, 1) → (-8, 1)
road_4_to_5straight	(128, 90, 0.1)	180°	(-28, 1) → (-8, 1)
road_NW_upper_straight	(62, 115, 0.1)	105°	(-110, 9.9) → (24, -22)
road_NW_down_straight	(30, 115, 0.1)	105°	(-110, 10) → (22, -22)
road_8_to_9straight	(9, 150, 0.1)	180°	(-28, 0) → (27, 0)
road_T12_NW-inner	(-36, 29.5, 0.1)	-172.5°	(-2, 24) → (0, -6) → (-31, -10)
road_T12_NW-outer	(-35, -28, 0.1)	-97.5°	(-1.5, 25) → (0, 10) → (-35, -0.5)

曲线路段

名称	位置	旋转角度	曲率半径
curve_T2_NE_entry	(175, 136, 0.1)	180°	24
curve_T4_S_outer(1)	(155, 142, 0.1)	180°	18
curve_T3_S_inner	(155, 142, 0.1)	90°	18
curve_T3_S_outer	(155, 142, 0.1)	180°	18
curve_T4_S_inner	(155, 106, 0.1)	0°	18
curve_T4_S_outer	(156, 106, 0.1)	-90°	17
curve_6_to_7_inner	(93, 143, 0.1)	0°	16
curve_6_to_7_outer	(93, 143, 0.1)	90°	16
curve_T7_hairpin_1	(65, 7, 0.1)	-90°	16
curve_T7_hairpin_2	(65, 7, 0.1)	-180°	16
curve_T8_NW_outer	(37, 142, 0.1)	0°	8
curve_T9_NW_inner	(-18, 122, 0.1)	90°	28
curve_T9_NW_outer	(-18, 126, 0.1)	-172.5°	28

名称	位置	旋转角度	曲率半径
curve_T10_hairpin_1	(-11, 70.5, 0.1)	7.5°	28
curve_T10_hairpin_2	(-11, 71, 0.1)	-82.5°	28

检查点系统

名称	位置	旋转角度
checkpoint_0	(56, -29, 0.1005)	-90°
checkpoint_1	(199, 0, 0.1005)	0°
checkpoint_2	(199, 103, 0.1005)	0°
checkpoint_3	(158, 160, 0.1005)	-90°
checkpoint_4	(92, 159, 0.1005)	-90°
checkpoint_5	(47.5, 60, 0.1005)	180°
checkpoint_6	(-5, 150, 0.1005)	-90°
checkpoint_7	(-22, 98, 0.1005)	90°
checkpoint_8	(-18, 40, 0.1005)	-82.5°

起跑线

名称	位置	旋转角度	尺寸
start_finish_line	(55, -29, 0.101)	-177.8°	0.5 × 8 × 0.001

发车信号灯

位置	旋转角度	初始状态
(64, -23, 0.5)	-165°	green

预备车位

名称	位置	旋转角度	尺寸
pre_grid_1	(54.6, -26, 0.1005)	91.7°	3 × 1 × 0.001
pre_grid_2	(54.8, -31.4, 0.1005)	91.7°	3 × 1 × 0.001
pre_grid_3	(48.6, -26, 0.1005)	91.7°	3 × 1 × 0.001
pre_grid_4	(48.8, -31.4, 0.1005)	91.7°	3 × 1 × 0.001
pre_grid_5	(42.6, -26, 0.1005)	91.7°	3 × 1 × 0.001
pre_grid_6	(42.8, -31.6, 0.1005)	91.7°	3 × 1 × 0.001

赛车初始位置

车型	名称	位置
CarPhoenix	car_1	(52.9, -26, 0.302)
CarThunder	car_2	(53, -31.7, 0.302)
CarViper	car_3	(47, -26, 0.302)
CarNova	car_4	(47, -31.7, 0.302)
CarFrost	car_5	(41, -26, 0.302)
CarShadow	car_6	(41, -31.7, 0.302)

警示标志

名称	位置	旋转角度	高度
danger_mark_1	(181, -23, 0.1)	180°	5
danger_mark_2	(75, 16, 0.1)	97.5°	4

后续开发目标

任务1: 模拟控制器

目标

为Webots赛车设计智能控制算法，使赛车能够自动完成赛道比赛。

1. **传感器数据获取**
   - 获取车辆位置、速度、加速度信息
   - 获取传感器数据（距离传感器、摄像头等）
   - 获取赛道信息（检查点位置、道路边界等）
2. **控制算法设计**
   - 路径规划算法（A*、Dijkstra等）
   - 轨迹跟踪算法（Pure Pursuit、Stanley控制等）
   - 避障算法（动态避障、静态避障）
   - 速度控制算法
3. **实现文件**
   - `simnode/webots/controllers/car/car_controller.py` - 主控制器
   - `simnode/webots/controllers/car/car.py` - 赛车模型类
   - `simnode/webots/controllers/car/sandbox_runner.py` - 沙盒运行器
4. **开发步骤**
   - ☐ 研究Webots API和传感器接口
   - ☐ 实现基础速度和转向控制
   - ☐ 实现路径跟踪算法
   - ☐ 实现检查点检测逻辑
   - ☐ 实现避障功能
   - ☐ 优化控制参数
   - ☐ 测试和调试

参考文档

- Webots官方文档: https://cyberbotics.com/doc/
- Webots Python API: https://cyberbotics.com/doc/guide/python-api
- 赛道设计文档: `simnode/webots/worlds/track_basic.wbt`

任务2: 出发信号灯编程

目标

实现发车信号灯的控制系统，控制赛车在正确时机出发。

技术要求

1. **信号灯状态管理**
   - 实现信号灯状态切换逻辑
   - 绿灯 → 黄灯 → 红灯 → 绿灯的循环
   - 状态切换时间控制
2. **赛车出发控制**
   - 检测信号灯状态
   - 绿灯亮起时允许赛车出发
   - 红灯亮起时强制赛车停止
   - 防止赛车提前出发
3. **实现文件**
   - `simnode/webots/controllers/supervisor/supervisor.py` - 监督控制器
   - `simnode/webots/controllers/supervisor/runtime.ini` - 运行配置
4. **开发步骤**
   - ☐ 研究Webots Supervisor API
   - ☐ 实现信号灯状态管理
   - ☐ 实现信号灯与赛车的通信
   - ☐ 实现出发控制逻辑
   - ☐ 实现停止控制逻辑
   - ☐ 测试信号灯控制
   - ☐ 优化出发时机

参考文档

- Webots Supervisor API: https://cyberbotics.com/doc/guide/supervisor-api
- 信号灯组件: `GenericTrafficLight`
- 赛道设计文档: `simnode/webots/worlds/track_basic.wbt`

开发注意事项

1. **坐标系说明**

    - Webots使用右手坐标系
    - X轴: 向右为正
    - Y轴: 向前为正
    - Z轴: 向上为正
2. **单位说明**
    - 所有距离单位为米
    - 所有角度单位为弧度
    - 时间单位为秒
3. **性能优化**
    - 合理设置仿真步长
    - 优化传感器采样频率
    - 减少不必要的计算
4. **调试技巧**
    - 使用Webots内置调试工具
    - 查看传感器数据可视化
    - 记录赛车轨迹和传感器数据
5. **测试建议**
    - 先测试单个功能模块
    - 逐步集成测试
    - 进行多轮仿真测试
    - 记录测试结果和问题

附录

信号灯控制流程

```
红灯 → 黄灯 → 绿灯 → 黄灯 → 红灯 → ...
  ↓      ↓      ↓      ↓      ↓
停止   准备   出发   准备   停止
```

webots 赛道设计经验

- 明确大致布局后可生成设计文档，并让大模型根据文档生成赛道元素的3D模型。
- 尽可能使用少的元素数量，降低开发复杂度
- 手动微调元素的参数

- 最新版本的webots中道路用waypoint代替了length参数，在使用大模型生成时要格外注意
- 对于复用度高的节点可以提取为prototype ， 方便后续修改和维护。

文档版本: v1.2
最后更新: 2026年5月5日
维护者: 凉凉的热狗